

CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证



第九课

多层循环 1

01 多层循环的嵌套



知识讲解

循环的嵌套

循环体里包含循环语句的结构叫做**循环的嵌套**

外层循环

```
for(int i=1; i<=3; i++){  
    for(int j=1; j<=2; j++){  
        cout<<i<<" "<<j<<end  
    }  
};
```

内层循环



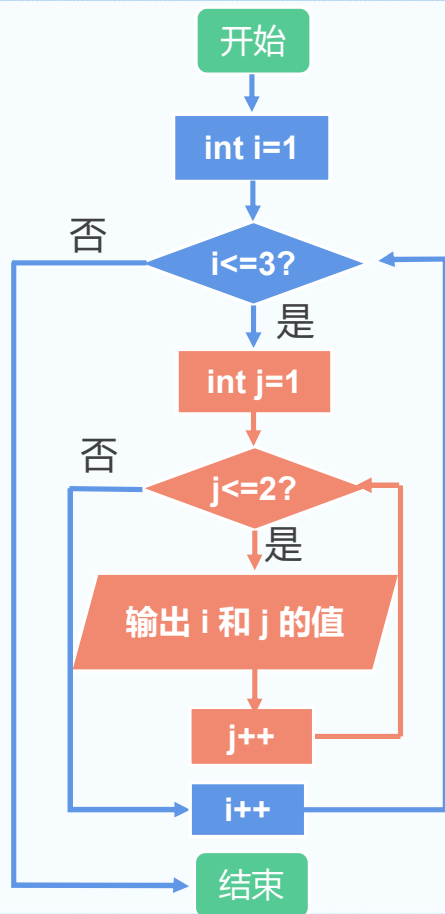
双层for循环的嵌套



知识讲解

双层for循环嵌套的执行流程

```
for(int i=1; i<=3; i++){  
    for(int j=1; j<=2; j++){  
        cout<<i<<" "<<j<<end  
l;    }  
}
```



输出

1 1

1 2

2 1

2 2

3 1

3 2

循环次数: $3 \times 2 = 6$



知识讲解

双层循环嵌套的几种形式

	for	while	do while
for	<pre>for(){ for(){ } }</pre>	<pre>while(){ for(){ } }</pre>	<pre>do{ for(){ } }while()</pre>
while	<pre>for(){ while(){ } }</pre>	<pre>while(){ while(){ } }</pre>	<pre>do{ while(){ } }while()</pre>
do while	<pre>for(){ do{ }while() }</pre>	<pre>while(){ do{ }while() }</pre>	<pre>do{ do{ }while() }while()</pre>



课堂练习

判断题

下列程序中，语句1执行了5次，语句2执行了6次。

```
int i=5,j=0;
for(; i>=0; i--){
    语句1  cout<<'*';
    for(; j<=6; j++){
        语句2  cout<<'#';
    }
}
```

☐ 正确

错误 ☒



课堂练习

选择题

以下程序段中循环体的总次数是(A)。

```
for(int i=1; i<=5; i++){  
    for(int j=1; j<=4; j++){  
        cout<<i+j;  
    }  
}
```

A. 20

B. 25

C. 24

D. 30

02 多层循环嵌套输出图形



知识讲解

输出n行m列矩形

3行5列矩阵

//外层循环

控制行

```
for(int i=1; i<=3; i++){
```

//内层循环

```
for(int j=1; j<=5; j++){
```

控制列

```
    cout<<"*";
```

```
}
```

```
    cout<<endl;
```

```
}
```



知识讲解

输出n行直角三角形

5行 {
*
**

直角三角形

```
//外层循环  
for(int i=1; i<=5; i++){  
    //内层循环  
    for(int j=1; j<=i; j++){  
        cout<<"*";  
    }  
    cout<<endl;  
}
```

控制行

控制列



i 和 j 相关联!!!



知识讲解

输出n行等腰直角三角形

5行 {
 *

}

等腰三角形

控制行

控制列

```
for(int i=1; i<=5; i++){  
    for(int j=1; j<=5-i; j++){  
        cout<<' ';  
        for(int k=1; k<=2*i-1; k++){  
            cout<<"*";  
        }  
        cout<<endl;  
    }  
}
```

输出空格

输出星号



真题解析

选择题

(2023年9月) 如下图所示, 输出 N 行 N 列的矩阵, 对角线为1, 横线处应填入(D)。

请输入行列数量: 9

```
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1
```

```
int N=0;
cout<<"请输入行列数量:";
cin>>N;
for(int i=1; i<N+1; i++){
    for(int j=1; j<N+1; j++){
        if(_____)//在此处填写代码
            cout<<1<<" ";
        else
            cout<<0<<" ";
    }
    cout<<endl;
}
```

- A. $i=j$
- B. $i!=j$
- C. $i>=j$
- D. $i==j$



真题解析

题目解析

```
int N=0;
cout<<"请输入行列数量:";
cin>>N;
for(int i=1;i<N+1;i++){
    for(int j=1;j<N+1;j++){
        if(    i==j    )//在此处填写代码
            cout<<1<<" ";
        else
            cout<<0<<" ";
        cout<<endl;
    }
}
```

主对角线：连接**左上角**和**右下角**的一条线。

5行5列矩阵： 列(j)

行(i)

	1	2	3	4	5
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0
3	0	0	1	0	0
4	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	1

主对角线

主对角线上的元素位置： $i=j$



真题解析

选择题

(2023年9月) 下面图形每一行从字母A开始, 以ABC方式重复。行数为输入的整数。请在C++代码段横线处填入合适代码(D)。

请输入字母行数: 7

A
AB
ABC
ABCA
ABCAB
ABCABC
ABCABCA

```
int N=0;  
cout<<"请输入行列数量:";  
cin>>N;  
for(int i=1;i<N+1;i++){  
    for(int j=0;j<i;j++){  
        cout<<_____; //此处填写代码  
    }  
    cout<<endl;  
}
```

- A. 'A' + j/3
- B. (char)('A'+j/3)
- C. 'A'+j%3
- D. (char)('A'+j%3)



真题解析

题目解析

```
for(int i=1; i<N+1; i++){  
    for(int j=0; j<i; j++){  
        cout<< (char)('A'+j%3); //此处填写代码  
        cout<<endl;  
    }  
}
```

字符

7行

0	1	2	3	4	5	6
A						
A	B					
A	B	C				
A	B	C	A			
A	B	C	A	B		
A	B	C	A	B	C	
A	B	C	A	B	C	A

循环变量j	输出字母
0	'A'
1	'B'
2	'C'
3	'A'
4	'B'
5	'C'
6	'A'
7	...

$j\%3$

'A'+0
'A'+1
'A'+2
'A'+0
'A'+1
'A'+2
'A'+0
...

整数

'A'+j%3



真题解析

总结规律

- 当字母到**C**之后，重新从A开始：A B C A B C A B C

```
cout<<'A'+j%3<<" ";
```

- 当字母到**L**之后，重新从A开始：A B C D E F G H I J K L A B C...

```
cout<<'A'+j%12<<" ";
```

- 当字母到**Z**之后，重新从A开始：A B C D E F G H I ... Y Z A B C ...

```
cout<<'A'+j%26<<" ";
```



真题解析

选择题

(2023年9月) 输入行数, 约定 $1 \leq \text{lineCount} \leq 9$, 输出以下图形。应在C++代码横线处填入(A)。

请输入行数量: 9

```
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

```
int lineCount=0;
cout<<"请输入行数量: ";
cin>>lineCount;
for(int i=0; i<lineCount; i++){
    for(int j=0; j<_____; j++){
        cout<<' ';
    }
    for(int j=1; j<i+1; j++){
        cout<<j<<" ";
    }
    for(int j=i+1; j>0; j--){
        cout<<j<<" ";
    }
    cout<<endl;
}
```

- A. $(\text{lineCount} - i - 1) * 2$
- B. $(\text{lineCount} - i) * 2$
- C. $\text{lineCount} - i - 1$
- D. $\text{lineCount} - i$



真题解析

题目解析

循环次数=空格数

```
int lineCount=0;
cout<<"请输入行数量";
cin>>lineCount;
for(int i=0; i<lineCount; i++){
    for(int j=0; j<____; j++)
        cout<<' ';
    for(int j=1; j<i+1; j++)
        cout<<j<<" ";
    for(int j=i+1; j>0; j--)
        cout<<j<<" ";
    cout<<endl;
}
```

输出左侧
的空格

输出数字
和数字之
间的空格

lineCount=5

第一个内层循环的条件:

i=0

|||||||1

j<8

i=1

|||||1|2|1

j<6

i=2

|||1|2|3|2|1

j<4

i=3

||1|2|3|4|3|2|1

j<2

i=4

1|2|3|4|5|4|3|2|1

j<0



真题解析

题目解析

lineCount=5

分析四个选项，带入具体数值：

i	第一个内层循环的条件
0	j<8
1	j<6
2	j<4
3	j<2
4	j<0

A.(lineCount-i-1)*2

8

6

4

2

0

B.(lineCount- i)*2

10

8

6

4

2

C.lineCount-i-1

4

3

2

1

0

D.lineCount-i

5

4

3

2

1

```
for(int j=0; j<____; j++)  
    cout<<' ';
```





真题解析

选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是(A)。

```
int cnt=0;  
for(int i=1; i<9; i++)  
    for(int j=1; j<i; j+=2)  
        cnt+=1;  
cout<<cnt;
```

A. 16

B. 28

C. 35

D. 36



真题解析

题目解析

```
int cnt=0;  
for(int i=1; i<9; i++)  
    for(int j=1; j<i; j+=2)  
        cnt+=1;  
cout<<cnt;
```

统计循环
总次数

i	j
1	
2	1
3	1
4	1、3
5	1、3
6	1、3、5
7	1、3、5
8	1、3、5、7

循环总次数：16



真题解析

(2023年9月) 小杨的X矩阵

【问题描述】

小杨想要构造一个 $N \times N$ 的 X 字矩阵 (N 为奇数)，这个矩阵的两条对角线都是半角加号 +，其余都是半角减号 -。例如，一个 5×5 的 X 字矩阵如下：

```
+----+
-+-+--
--+--
-+-+--
+----+
```

请你帮小杨根据给定的 N 打印出对应的“X 字矩阵”。

【输入描述】

一行一个整数 N ($5 \leq N \leq 49$ ，保证 N 为奇数)。

【输出描述】

输出对应的“X 字矩阵”。

请严格按格式要求输出，不要擅自添加空格、标点、空行等任何符号。你应该恰好输出 N 行，每行除了换行符外恰好包含 N 个字符，这些字符要么是 +，要么是 -。



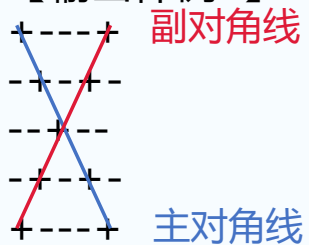
真题解析

思路分析

【输入样例1】

5

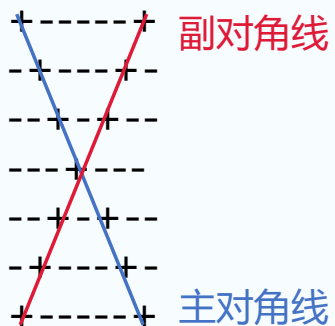
【输出样例1】



【输入样例2】

7

【输出样例2】





真题解析

思路分析

- ① 输入矩阵的行列数n。

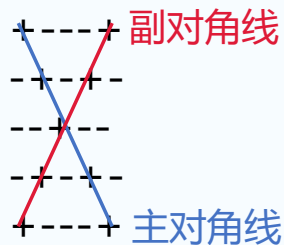
```
int n;  
cin >> n;
```

- ② 循环输出n*n矩阵。

```
for (int i=1; i<=n; i++) {  
    for (int j=1; j<=n; j++) {
```

主对角线和副对角线上输出 '+'
其余输出 '-'

```
    }  
    cout << endl;  
}
```





真题解析

$n \times n$ 矩阵对角线

主对角线：连接**左上角**和**右下角**的一条线。

副对角线：连接**右上角**和**左下角**的一条线。

5行5列矩阵:

	列(j)				
	1	2	3	4	5
1	+	-	-	-	+
2	-	+	-	+	-
3	-	-	+	-	-
4	-	+	-	+	-
5	+	-	-	-	+

行(i)

副对角线

主对角线

主对角线上的元素位置： $i=j$

副对角线上的元素位置： $i+j=n+1$

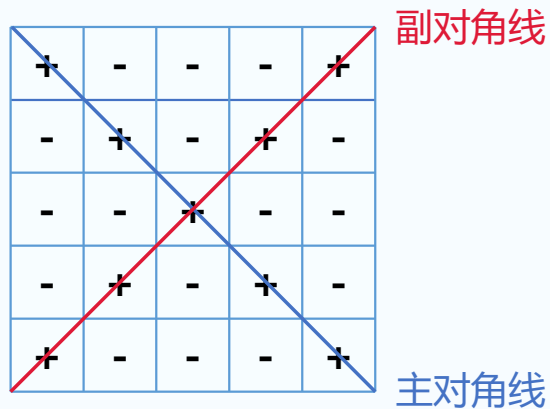


真题解析

思路分析

② 循环输出 $n \times n$ 矩阵。

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {  
    for (int j = 1; j <= n; j++) {  
        if (i == j || i + j == n + 1)   
            主对角线和副对角线上输出 '+'  
            cout << '+';  
        else   
            其余输出 '-'  
            cout << "-";  
    }  
    cout << endl;  
}
```



主对角线上的元素位置: $i = j$

副对角线上的元素位置: $i + j = n + 1$



真题解析

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (i == j || i + j == n + 1) cout << "+";
            else cout << "-";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```



真题解析

(2023年3月) 画三角形

【问题描述】

输入一个正整数 n ，请使用大写字母拼成一个这样的三角形图案（参考输入输出样例）：

三角形图案的第 1 行有 1 个字母，第 2 行有 2 个字母，以此类推；在三角形图案中，由上至下、由左至右依次由大写字母 A-Z 填充，每次使用大写字母 Z 填充后，将从头使用大写字母 A 填充。

【输入描述】

输入一行，包含一个正整数 n 。约定 $2 \leq n \leq 40$ 。

【输出描述】

输出符合要求的三角形图案。注意每行三角形图案的右侧不要有多余的空格。

【输入样例1】

3

【输出样例1】

A
BC
DEF

【输入样例2】

7

【输出样例2】

A
BC
DEF
GHIJ
KLMNO
PQRSTU
VWXYZAB



真题解析

思路分析

① 输入一个正整数n。

```
int n;  
cin >> n;
```

② 循环输出字母三角形。

```
行 ➡ for (int i=1; i<=n ; i++) {  
列 ➡ for (int j=1; j<=i ; j++) {
```

输出字母

```
}  
cout << endl;  
}
```

	1	2	3	4	5	...	n
1	A						
2	B	C					
3	D	E	F				
4	G	H	I	J			
5	K	L	M	N	O		
...	P	Q	R	S	T	U	
n	V	W	X	Y	Z	A	B



真题解析

分析如何循环输出大写字母

列 (j)

从A开始

	3	4	5	...	n
1	A				
2	B	C			
3	D	E	F		
4	G	H	I	J	
5	K	L	M	N	O
...	P	Q	R	S	T
n	V	W	X	Y	Z

行 (i)

当字母到Z之后,
重新从A开始

```
char c = 'A';
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        cout << c;
        c++; 输出字母
        if(c > 'Z') c = 'A';
    }
    cout << endl;
}
```



真题解析

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    char c = 'A';
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++){
            cout<<c;
            c++;
            if(c>'Z') c='A';
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```